

2026—椭圆 PDE：从弱解到稳定解的读书笔记

Lingfeng Zhang

2026 年 7 月

摘要

本笔记综合四份椭圆偏微分方程资料，沿着“模型与经典工具—弱解与泛函分析—先验估计与正则性—非线性变分方法—稳定性与对称性”的路线组织内容。重点不是逐页翻译，而是将同一思想在不同文献中的表述统一起来：平均值性质给出调和函数的局部刚性，能量方法产生弱解，截断和迭代将积分控制提升为有界性与 Hölder 连续性，最后以二次变分、主特征值、移动平面和 Liouville 定理处理非线性问题的稳定性、分类与对称性。公式中统一采用 $-\operatorname{div}(A\nabla u)$ 的正椭圆算子约定。

目录

1 绪论：统一框架与记号	4
1.1 为什么椭圆方程值得用一条主线学习	4
1.2 散度型和非散度型的来源	4
1.3 三种解的层次	5
1.4 缩放与临界性	5
1.5 四份资料的分工与阅读顺序	5
2 调和函数与经典工具	6
2.1 平均值性质	6
2.2 Weyl 引理与 Poisson 问题	6
2.3 能量最小化视角	7
2.4 最大值原理与 Hopf 引理	7
2.5 基本解与 Green 表示	7
2.6 梯度估计、解析性与 Liouville 定理	8
2.7 Harnack 不等式	8
3 分布、Sobolev 空间与弱 Dirichlet 问题	8
3.1 分布与弱导数	8
3.2 光滑逼近、迹与对偶空间	9
3.3 核心不等式	9
3.4 截断函数和能量测试	10
3.5 弱 Dirichlet 问题与 Lax–Milgram	10

3.6	Fredholm alternative 的具体结构	10
3.7	弱解的 L^∞ 控制	11
3.8	Stampacchia 迭代引理	11
4	最大值、Harnack 与线性正则性	11
4.1	弱解的 Caccioppoli 估计	11
4.2	差商法与二阶弱导数	12
4.3	Moser 迭代与局部有界性	12
4.4	De Giorgi 振荡衰减	12
4.5	弱最大值原理与 ABP 估计	13
4.6	Krylov–Safonov 的增长引理	13
4.7	弱 Harnack 与 Harnack 不等式	13
4.8	Campanato、BMO 与 Hölder 连续性	14
4.9	Schauder 与 $W^{2,p}$ 路线	14
4.10	冻结系数与摄动论证	14
4.11	边界正则性	15
5	非线性椭圆方程的变分方法	15
5.1	从能量泛函到 Euler–Lagrange 方程	15
5.2	直接法与极小解	16
5.3	约束极小化与 Lagrange 乘子	16
5.4	Mountain Pass 与 Palais–Smale 条件	16
5.5	正则性提升与 bootstrap	17
5.6	固定点方法与半线性 Dirichlet 问题	17
5.7	曲率方程作为几何模型	17
6	稳定解、Gelfand 问题与极值解	18
6.1	二次变分与稳定性	18
6.2	Morse 指标与紧集外稳定	18
6.3	动态稳定与椭圆稳定	19
6.4	Gelfand 问题的径向模型	19
6.5	径向变换与分支图	19
6.6	稳定分支与极值解	20
6.7	几何 Poincaré 公式与奇异集	20
6.8	Morrey 空间、单调性公式与部分正则性	20
6.9	稳定解的 Liouville 定理	21
7	移动平面、移动球与 De Giorgi 方法	21

7.1	移动平面法	21
7.2	窄区域原理	22
7.3	球中正解的对称性示例	22
7.4	移动球与 Kelvin 变换	22
7.5	积分形式的移动平面	23
7.6	单调解与 De Giorgi 猜想	23
7.7	相变能量与极小曲面极限	23
8	综合方法图谱与学习总结	24
8.1	一张方法地图	24
8.2	典型证明模板	24
8.3	常见易错点	24
8.4	进一步学习建议	25
A	常用积分不等式与证明片段	25
A.1	Young、Hölder 与吸收	25
A.2	Poincaré 不等式的平均值版本	25
A.3	分部积分的统一检查	25
B	符号表	25

1 绪论：统一框架与记号

1.1 为什么椭圆方程值得用一条主线学习

椭圆方程描述的是没有优先传播方向的平衡状态。静电势、稳态温度、扩散平衡、弹性体的局部平衡以及许多几何问题，最终都可写成二阶椭圆方程。线性理论中最典型的模型是

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega, \quad u = g \quad \text{on } \partial\Omega, \quad (1.1)$$

而一般的散度型算子写成

$$Lu = -\partial_i(a^{ij}(x)\partial_j u) + b^i(x)\partial_i u + c(x)u. \quad (1.2)$$

这里采用 Einstein 求和约定。若系数 a^{ij} 可微，则展开散度项可得到非散度型表达式；当系数只有可测性时，散度结构仍然可以通过积分分部解释，因而更适合弱解理论。非散度型算子则通常写为

$$\tilde{L}u = -a^{ij}(x)\partial_{ij}u + b^i(x)\partial_i u + c(x)u. \quad (1.3)$$

定义 1.1 (一致椭圆性). 称对称矩阵场 $A(x) = (a^{ij}(x))$ 在 Ω 上一致椭圆, 如果存在常数 $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$, 使得

$$\lambda |\xi|^2 \leq a^{ij}(x)\xi_i \xi_j \leq \Lambda |\xi|^2, \quad x \in \Omega, \quad \xi \in \mathbb{R}^n. \quad (1.4)$$

一致椭圆性是所有能量估计的定量来源。下界给出 coercivity (强制性)，上界控制双线性型；两者的比值 Λ/λ 衡量算子离各向同性 Laplace 算子的距离。椭圆方程理论通常围绕四个问题展开：解是否存在、是否唯一、解有多光滑、在附加结构下能否分类或证明对称性。

1.2 散度型和非散度型的来源

散度型结构首先来自守恒律。以非均匀介质中的稳态热传导为例，温度为 $u(x)$ ，热流密度满足 Fourier 定律

$$J(x) = -A(x)\nabla u(x).$$

区域 $E \Subset \Omega$ 内若有体热源 f ，能量守恒要求

$$\int_{\partial E} J \cdot \nu \, dS = \int_E f \, dx.$$

对任意 E 使用散度定理得到 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$ 。即使 A 有跳跃，只要通量 $A\nabla u$ 可积，积分形式仍有意义；这正解释了散度型方程为什么天然与弱解相容。复合材料、分层介质和电导率反问题都需要允许 A 只有可测性。

非散度型结构常来自随机扩散。若随机过程 X_t 的局部漂移和协方差满足

$$\mathbb{E}_x(X_t^i - x_i) = b^i(x)t + o(t), \quad \mathbb{E}_x[(X_t^i - x_i)(X_t^j - x_j)] = 2a^{ij}(x)t + o(t),$$

则其生成元为

$$\mathcal{L}u = a^{ij}D_{ij}u + b^iD_i u.$$

函数 $v(x, t) = \mathbb{E}_x[g(X_t)]$ 满足 Kolmogorov 后向方程 $\partial_t v = \mathcal{L}v$ 。此处 a^{ij} 的正定性来自协方差矩阵，因而椭圆性对应随机运动在每个方向都具有非退化扩散。

散度型和非散度型不能在粗糙系数下随意互换。形式上

$$-\partial_i(a^{ij}\partial_j u) = -a^{ij}D_{ij}u - (\partial_i a^{ij})D_j u,$$

但当 $a^{ij} \in L^\infty$ 时， $\partial_i a^{ij}$ 可能只是分布，右侧未必是通常意义的函数。于是两套理论的自然解概念不同：散度型使用 H^1 弱解，非散度型使用 $W^{2,p}$ 强解或黏性解。

来源线索：Grigoryan，第 0 章关于热扩散和随机扩散的来源说明。

1.3 三种解的层次

若 $u \in C^2(\Omega)$ 且方程逐点成立, 称为经典解。若二阶导数只以 L^p 函数形式存在而方程几乎处处成立, 称为强解。弱解只要求一阶弱导数存在, 并通过测试函数积分恒等式表达方程。典型散度型问题的弱形式是

$$\int_{\Omega} a^{ij} \partial_j u \partial_i \varphi \, dx + \int_{\Omega} cu \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx, \quad \varphi \in H_0^1(\Omega). \quad (1.5)$$

在适当的系数和区域条件下, 弱解可先由泛函分析得到, 再借助正则性理论提升到强解甚至经典解。这种“先存在, 后提升”的拆分, 是现代 PDE 分析最重要的工作流之一。

定理 1.2 (学习主线). 对于一致椭圆的 *Dirichlet* 问题, 一个稳定的证明路线是:

- (1) 在合适的 *Sobolev* 空间中写出弱形式;
- (2) 用 *Poincaré* 不等式和椭圆性验证有界性、强制性, 从而取得弱解;
- (3) 用测试函数、截断和迭代建立局部有界性、*Harnack* 不等式与振荡衰减;
- (4) 根据系数的连续性选择 *Schauder*、*Campanato* 或 $W^{2,p}$ 路线提升正则性;
- (5) 对半线性方程再加入变分、上下解、稳定性或移动平面结构。

来源线索: *Grigoryan* 的课程讲义; 韩青、林芳华的线性椭圆方程讲义; *Chen-Li* 对弱解和正则性的总览。

1.4 缩放与临界性

半径为 r 的球上的估计通常来自单位球估计的缩放。令 $u_r(y) = u(x_0 + ry)$, 则

$$\nabla_y u_r = r \nabla_x u, \quad \Delta_y u_r = r^2 \Delta_x u.$$

对于 $-\Delta u = f$, 缩放后的右端为 $r^2 f(x_0 + ry)$ 。这解释了为什么不同范数在不同维数下具有不同的临界指数, 也解释了 Gelfand、Lane–Emden 和 Sobolev 临界问题中出现的特殊维数。

1.5 四份资料的分工与阅读顺序

四份资料并不处于同一层级。韩青、林芳华从调和函数和最大值原理出发, 强调先验估计; *Grigoryan* 从可测系数的散度型弱问题进入, 完整展示 Lax–Milgram、差商法和 De Giorgi–Moser 路线; *Chen–Li* 把这些线性工具放入非线性泛函分析, 加入 Mountain Pass、正则性提升和移动平面; *Dupaigne* 则选取稳定性作为主轴, 把谱、分支、临界维数、Liouville 定理和几何问题连在一起。

因此本笔记采用如下依赖关系:

$$\boxed{\text{调和函数}} \implies \boxed{\text{弱解与能量}} \implies \boxed{\text{先验估计与正则性}} \implies \boxed{\text{非线性存在性}} \implies \boxed{\text{稳定性、分类与对称性}}.$$

每一步都依赖前一步提供的语言或估计。后文的“来源线索”仅标明主要组织思路, 并不表示某个标准定理只属于单一文献。

2 调和函数与经典工具

2.1 平均值性质

设 $B_r(x_0) \in \Omega$, 记单位球面面积为 $\omega_n = |\mathbb{S}^{n-1}|$. 连续函数 u 的球面平均值性质和球体平均值性质分别为

$$u(x_0) = \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{\partial B_r(x_0)} u \, dS, \quad (2.1)$$

$$u(x_0) = \frac{n}{\omega_n r^n} \int_{B_r(x_0)} u \, dx. \quad (2.2)$$

两者由对半径积分和微分互相推出。若 $u \in C^2(\Omega)$, 散度定理给出

$$\int_{B_r(x_0)} \Delta u \, dx = \int_{\partial B_r(x_0)} \partial_\nu u \, dS = r^{n-1} \frac{d}{dr} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} u(x_0 + r\theta) \, dS_\theta.$$

因此 $\Delta u = 0$ 等价于球面平均值对半径不变, 再令半径趋于零就得到 (2.1)。

定理 2.1 (平均值性质的刚性). 若 $u \in C(\Omega)$ 在每个相对紧球上满足平均值性质, 则 $u \in C^\infty(\Omega)$ 且 $\Delta u = 0$. 反之, 任何调和函数都满足两种平均值性质。

平均值性质的关键不是一个计算技巧, 而是一个正则化机制。取径向光滑核 ρ_ε , 利用平均值性质可证明 $u = \rho_\varepsilon * u$ 于内缩区域, 因此连续的平均值解自动变光滑。这个观察在 Weyl 引理中以分布形式再次出现。

2.2 Weyl 引理与 Poisson 问题

Weyl 引理把“分布意义下调和”提升为经典调和。若 $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 满足

$$\int_{\Omega} u \Delta \varphi \, dx = 0, \quad \varphi \in C_c^\infty(\Omega),$$

取标准磨光核 ρ_ε , 在 $\Omega_\varepsilon = \{x : \text{dist}(x, \partial\Omega) > \varepsilon\}$ 上令 $u_\varepsilon = \rho_\varepsilon * u$. 卷积与导数交换, 故 $\Delta u_\varepsilon = 0$. 同时 $u_\varepsilon \rightarrow u$ 在 L^1_{loc} 中收敛。平均值性质给出任意紧子集上的高阶导数一致控制, 故 u_ε 在内点收敛到光滑调和函数 v , 而 $u = v$ 几乎处处成立。连续代表于是唯一确定。

在球 B_R 上, Poisson 问题

$$\Delta u = 0, \quad u|_{\partial B_R} = g$$

的解可写成

$$u(x) = \int_{\partial B_R} P_R(x, y) g(y) \, dS_y, \quad P_R(x, y) = \frac{R^2 - |x|^2}{R \omega_n |x - y|^n}. \quad (2.3)$$

核 P_R 非负且边界积分为 1, 所以最大值原理也可以直接从表示公式读出。对一般光滑区域, Poisson 核由 Green 函数的法向导数替代, 表示公式同时承担存在性和唯一性两项工作。

2.3 能量最小化视角

调和函数也是 Dirichlet 能量

$$\mathcal{E}(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla v|^2 \, dx$$

在固定边界迹类中的极小元。若 u 与边界数据相同，写 $v = u + \varphi$ ，其中 $\varphi \in H_0^1(\Omega)$ ，则

$$\mathcal{E}(v) - \mathcal{E}(u) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx + \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla \varphi|^2 \, dx.$$

第一项因 $\Delta u = 0$ 而消失，因此 $\mathcal{E}(v) \geq \mathcal{E}(u)$ 。反过来，对任意测试函数取一阶变分就得到弱调和方程。这个简单的恒等式是后来半线性变分法和稳定性二次型的线性原型。

2.4 最大值原理与 Hopf 引理

平均值性质立即推出最大值原理：若 u 在有界连通区域 Ω 内调和且连续延拓到 $\overline{\Omega}$ ，则非恒定解的最大值和最小值只能在边界取得。强最大值原理的证明是连通性论证：取达到最大值的集合，平均值等号迫使邻近球上恒等取最大值，因而该集合既开又闭。

对一般算子 $Lu = -a^{ij} D_{ij}u + b^i D_i u + cu$ ，若 $c \geq 0$ 且 $Lu \leq 0$ ，则可用指数屏障 $\varepsilon e^{\alpha x_1}$ 排除内部非负最大值。正号约定不同的文献会将不等式同时反向；阅读时必须先检查算子符号。

定义 2.2 (内球条件与 Hopf 边界点). 设 u 在 Ω 内满足强最大值原理，且在边界点 $x_0 \in \partial\Omega$ 取得严格最小值。若在 x_0 处存在内切球并且 u 非常数，则沿外法向有严格方向导数

$$\partial_{\nu} u(x_0) < 0$$

(对最小值的符号约定)；最大值情形的符号相反。

Hopf 引理的屏障通常选为球壳函数 $r^{-\alpha}$ 或指数函数。它把“边界上达到极值”加强为“法向导数严格有符号”，是移动平面法能够继续推进的关键。

2.5 基本解与 Green 表示

采用 $-\Delta$ 的正算子约定， $\mathbb{R}^n$ 中的基本解为

$$\Gamma(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \log |x|, & n = 2, \\ \frac{1}{(n-2)\omega_n} |x|^{2-n}, & n \geq 3. \end{cases} \quad -\Delta \Gamma = \delta_0. \quad (2.4)$$

在穿孔区域上对 u 与 $\Gamma(a - \cdot)$ 使用 Green 第二恒等式，并让孔半径趋于零，可得到

$$u(a) = \int_{\Omega} \Gamma(a-x)(-\Delta u)(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} (\Gamma \partial_{\nu} u - u \partial_{\nu} \Gamma) \, dS. \quad (2.5)$$

在球和光滑区域上，Poisson 核由 Green 函数的边界法向导数给出。基本解还揭示了尺度： $n \geq 3$ 时奇性是 r^{2-n} ，二维时为对数奇性；这正是临界 Sobolev 指数和点源解行为的来源。

2.6 梯度估计、解析性与 Liouville 定理

若 u 在 $B_R(x_0)$ 内调和, 则平均值性质和散度定理给出

$$|\nabla u(x_0)| \leq \frac{n}{R} \|u\|_{L^\infty(B_R(x_0))}. \quad (2.6)$$

对高阶导数反复应用同一估计, 并将半径分成几何级数, 可以得到

$$|D^\alpha u(x_0)| \leq C_{n,|\alpha|} R^{-|\alpha|} \|u\|_{L^\infty(B_R(x_0))}.$$

Taylor 余项因此收敛, 调和函数在区域内解析。若 u 是整个 $\mathbb{R}^n$ 上有界的调和函数, 由 (2.6) 令 $R \rightarrow \infty$ 得 $\nabla u \equiv 0$, 从而 u 为常数。

2.7 Harnack 不等式

对非负调和函数, 平均值性质和球链连接给出

$$\sup_{B_R(x_0)} u \leq C(n) \inf_{B_R(x_0)} u \quad \text{只要 } B_{4R}(x_0) \Subset \Omega. \quad (2.7)$$

一般一致椭圆方程的 Harnack 不等式不再依赖显式 Poisson 核, 而是通过 Caccioppoli 估计、截断和 Moser 迭代证明。它的思想仍然是把局部积分信息转成点态比较。

3 分布、Sobolev 空间与弱 Dirichlet 问题

3.1 分布与弱导数

记 $C_c^\infty(\Omega)$ 为测试函数空间。分布 T 是其上的连续线性泛函, 写作 $\langle T, \varphi \rangle$ 。局部可积函数由

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f \varphi \, dx$$

定义正则分布。分布导数通过对测试函数分部积分定义:

$$\langle D^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, D^\alpha \varphi \rangle. \quad (3.1)$$

若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 的分布导数由某个同样局部可积函数表示, 就称该函数为弱导数。这个定义不要求 f 在每一点可微, 却保留了所有积分分部结构。

定义 3.1 (Sobolev 空间). 对整数 $k \geq 0$ 和 $1 \leq p \leq \infty$, 定义

$$W^{k,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) : D^\alpha u \in L^p(\Omega), |\alpha| \leq k\},$$

范数为

$$\|u\|_{W^{k,p}} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^p}^p \right)^{1/p}$$

($p = \infty$ 时取最大值)。记 $H^k = W^{k,2}$, H_0^1 为 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 H^1 中的闭包。

3.2 光滑逼近、迹与对偶空间

若 Ω 具有 Lipschitz 边界, 则 $C^\infty(\bar{\Omega})$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中稠密。证明先把函数局部延拓到边界外, 再用单位分解和磨光; 不能直接在原区域内卷积, 因为边界附近的卷积会读取区域外未定义的值。零边界空间 $W_0^{1,p}$ 则由紧支撑光滑函数闭包定义。

迹算子

$$\text{Tr} : W^{1,p}(\Omega) \longrightarrow W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$$

是连续线性算子, 并与光滑函数的逐点边界限制一致。对规则区域,

$$W_0^{1,p}(\Omega) = \ker(\text{Tr}).$$

因此弱 Dirichlet 条件 $u = 0$ on $\partial\Omega$ 的严格含义不是逐点取值, 而是 $u \in W_0^{1,p}$ 。非齐次数据 g 则先选取一个延拓 G 使 $\text{Tr } G = g$, 再求 $u - G \in W_0^{1,p}$ 。

$H_0^1(\Omega)$ 的对偶记为 $H^{-1}(\Omega)$ 。若

$$f = f_0 - \partial_i f_i, \quad f_0, f_i \in L^2(\Omega),$$

则

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f_0 \varphi \, dx + \int_{\Omega} f_i \partial_i \varphi \, dx$$

定义一个 H^{-1} 元素。弱解理论把右端从 L^2 扩大到 H^{-1} , 正是因为能量空间只需要测试函数的一阶导数。

3.3 核心不等式

若 Ω 有界且具有足够规则的边界, Poincaré 不等式为

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}, \quad u \in W_0^{1,p}(\Omega). \quad (3.2)$$

当 $1 \leq p < n$ 时, Sobolev 嵌入给出

$$W_0^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^{p^*}(\Omega), \quad p^* = \frac{np}{n-p}, \quad (3.3)$$

并有 $\|u\|_{p^*} \leq C \|\nabla u\|_p$ 。当 $p = n$ 时嵌入到任意有限 L^q , 而不是 L^∞ ; 当 $p > n$ 时嵌入到 $C^{0,\alpha}$, 其中 $\alpha = 1 - n/p$ 。

Hardy 不等式控制原点附近的逆平方势: 在 $n \geq 3$ 时

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u|^2}{|x|^2} \, dx \leq \frac{4}{(n-2)^2} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 \, dx, \quad u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n). \quad (3.4)$$

Rellich–Kondrachov 紧嵌入说明在有界区域上 $W^{1,p}$ 的有界序列可在低阶 L^q 空间取得强收敛子列, 这是变分法中把弱收敛极限带入非线性项的桥梁。

命题 3.2 (嵌入指数的速查). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界且边界规则。

- (1) $1 \leq p < n$ 时, $W^{1,p} \hookrightarrow L^q$ 对 $q \leq p^*$ 连续, 对 $q < p^*$ 紧;
- (2) $p = n$ 时, $W^{1,n} \hookrightarrow L^q$ 对每个有限 q 连续且紧;
- (3) $p > n$ 时, $W^{1,p} \hookrightarrow C^{0,\alpha}$, 其中 $\alpha = 1 - n/p$;
- (4) $W^{2,p}$ 的嵌入通过比较 $2 - n/p$ 与整数阶数决定: 例如 $p > n$ 时 $W^{2,p} \hookrightarrow C^{1,1-n/p}$ 。

临界指数端点通常只有连续嵌入而没有紧性。很多非线性临界问题的困难并不是先验估计失效，而是极小序列可能通过平移或缩放发生质量集中。

3.4 截断函数和能量测试

常用截断为

$$T_k(u) = \max(-k, \min(u, k)), \quad (u - k)_+ = \max(u - k, 0).$$

若 $u \in H_0^1(\Omega)$ ，则 $(u - k)_+ \in H_0^1(\Omega)$ ，且

$$\nabla(u - k)_+ = \mathbf{1}_{\{u > k\}} \nabla u \quad \text{a.e.} \quad (3.5)$$

把截断函数代入弱方程可以在超水平集 $A_k = \{u > k\}$ 上获得能量估计。它把未知的点态上界转化为 $|A_k|$ 的递推，这是 Stampacchia 截断和 De Giorgi 迭代共同的核心。

3.5 弱 Dirichlet 问题与 Lax–Milgram

设 A 一致椭圆、 Ω 有界。齐次弱 Dirichlet 问题是：求 $u \in H_0^1(\Omega)$ ，使

$$a(u, v) := \int_{\Omega} a^{ij} \partial_j u \partial_i v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx =: \ell(v), \quad v \in H_0^1(\Omega). \quad (3.6)$$

由系数有界性、Cauchy–Schwarz 和 Poincaré 不等式， a 在 H_0^1 上有界；由一致椭圆性和 Poincaré 不等式，存在 $\alpha > 0$ 使

$$a(v, v) \geq \lambda \|\nabla v\|_2^2 \geq \alpha \|v\|_{H^1}^2. \quad (3.7)$$

Lax–Milgram 定理于是给出唯一弱解，并且

$$\|u\|_{H_0^1} \leq C \|f\|_{H^{-1}}. \quad (3.8)$$

定理 3.3 (弱解存在唯一性). 设 A 有界、对称且一致椭圆， $f \in H^{-1}(\Omega)$ 。则 (3.6) 在 $H_0^1(\Omega)$ 中存在唯一解。若 $f \in L^2(\Omega)$ ，则

$$\|u\|_{H_0^1} \leq C \|f\|_{L^2}.$$

带有低阶项时，若零阶项不保证强制性，可以加入足够大的 μu ，先对 $L + \mu I$ 使用 Lax–Milgram，再用紧嵌入和 Fredholm alternative 去除平移。唯一性则归结于齐次问题和最大值原理或能量恒等式。

3.6 Fredholm alternative 的具体结构

把含低阶项的算子写成

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mu} - \mu I, \quad \mathcal{L}_{\mu} = -\operatorname{div}(A \nabla \cdot) + b \cdot \nabla + (c + \mu)I.$$

当 μ 足够大时， $\mathcal{L}_{\mu} : H_0^1 \rightarrow H^{-1}$ 可逆。原方程 $\mathcal{L}u = f$ 等价于

$$u - \mu \mathcal{L}_{\mu}^{-1} u = \mathcal{L}_{\mu}^{-1} f.$$

由于 $\mathcal{L}_\mu^{-1}$ 将 L^2 映到 H_0^1 , 而 $H_0^1 \hookrightarrow L^2$ 紧, 算子

$$K = \mu \mathcal{L}_\mu^{-1} : L^2 \rightarrow L^2$$

是紧算子。Fredholm alternative 说明 $I - K$ 可逆当且仅当齐次方程只有零解。于是“存在性”被精确地降为“唯一性”；最大值原理、符号条件或谱下界常用于验证后一条件。

注. 若算子不对称, 齐次方程唯一还需同时注意伴随问题。对自伴算子, 核与余核由同一特征空间描述, Fredholm 图景最清楚。

3.7 弱解的 L^∞ 控制

以 $-\Delta u = f$ 为例, 取 $\varphi = (u - k)_+$ 得

$$\int_{A_k} |\nabla u|^2 \, dx \leq \int_{A_k} |f| (u - k)_+ \, dx. \quad (3.9)$$

结合 Hölder 和 Sobolev 不等式, 可以得到

$$(h - k)^2 |A_h|^{2/2^*} \leq C \|f\|_{L^q(A_k)} (h - k) |A_k|^{1-1/q}, \quad h > k.$$

适当选择递增的 k_j , 即可证明超水平集在有限步或极限时消失, 从而得到有界性。Moser 迭代则使用 $\varphi = \eta^2 u^{p-1}$, 把 L^p 控制逐步提升到 L^∞ 。

3.8 Stampacchia 迭代引理

常用的抽象形式是: 若非增函数 $\phi : [k_0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 满足

$$\phi(h) \leq \frac{C}{(h - k)^\alpha} \phi(k)^\beta, \quad h > k \geq k_0, \quad \beta > 1,$$

则存在有限 $d > 0$ 使 $\phi(k_0 + d) = 0$ 。证明取

$$k_j = k_0 + d(1 - 2^{-j}),$$

把递推化成几何衰减, 并选 d 使初值足够小。对 PDE 令 $\phi(k) = |\{u > k\}|$, 结论 $\phi(k_0 + d) = 0$ 正是 $\text{ess sup } u \leq k_0 + d$ 。

来源线索: Grigoryan 的弱 Dirichlet 问题和 L^∞ 估计; Chen-Li 第 1-2 章的 Sobolev 与弱解框架。

4 最大值、Harnack 与线性正则性

4.1 弱解的 Caccioppoli 估计

设 u 是

$$-\text{div}(A \nabla u) + cu = f$$

的弱解, $\eta \in C_c^\infty(B_R)$, $0 \leq \eta \leq 1$ 。取测试函数 $\eta^2 u$, 利用椭圆性和 Young 不等式, 得到典型的 Caccioppoli 估计

$$\int_{B_R} \eta^2 |\nabla u|^2 \, dx \leq C \int_{B_R} (|\nabla \eta|^2 u^2 + \eta^2 |f|^2 + \eta^2 |c| u^2) \, dx. \quad (4.1)$$

取 $\eta \equiv 1$ 于 B_r , 并令 $|\nabla \eta| \lesssim (R - r)^{-1}$, 可将右端写成 B_R 上的积分。这个估计是局部正则性理论的“能量入口”。

4.2 差商法与二阶弱导数

散度型弱解只有一阶导数，不能直接对方程求导。差商法用

$$\delta_h^k u(x) = \frac{u(x + he_k) - u(x)}{h}$$

替代 $D_k u$ 。若平移后的支撑仍在 Ω 内，离散分部积分给出

$$\int_{\Omega} f \delta_{-h}^k g \, dx = - \int_{\Omega} \delta_h^k f g \, dx.$$

对

$$-\partial_i(a^{ij}\partial_j u) = f$$

取测试函数 $\delta_{-h}^k(\eta^2 \delta_h^k u)$ ，经过离散分部积分可得

$$\int \eta^2 |\nabla \delta_h^k u|^2 \leq C \int \left(|\nabla \eta|^2 |\delta_h^k u|^2 + \eta^2 |\delta_h^k a|^2 |\nabla u|^2 + \eta^2 |f|^2 \right). \quad (4.2)$$

若 $A \in W^{1,\infty}$ 、 $f \in L^2$ ，右端关于 h 一致有界。弱紧性和差商判据给出 $u \in H_{\text{loc}}^2$ 。继续对方程求差商可递推更高阶正则性；每提升一阶通常需要系数和右端多一阶正则性。

注. 差商法的优点是完全工作在弱形式中，不预设二阶导数存在。它与 Schauder 方法不同：前者产生 L^2 型高阶导数，后者产生 Hölder 型点态控制。

4.3 Moser 迭代与局部有界性

对非负子解，选用 $\varphi = \eta^2(u + \delta)^{p-1}$ 并令 $\delta \downarrow 0$ ，可得到

$$\|u\|_{L^{p\chi}(B_r)} \leq \left(\frac{Cp^\gamma}{(R-r)^2} \right)^{1/p} \|u\|_{L^p(B_R)}, \quad \chi = \frac{n}{n-2} \quad (n > 2). \quad (4.3)$$

在半径和指数同时迭代后，得到

$$\text{ess sup}_{B_{R/2}} u \leq \frac{C}{R^{n/p}} \|u_+\|_{L^p(B_R)} + CR^{2-n/q} \|f\|_{L^q(B_R)}. \quad (4.4)$$

这里要求右端指数足够大，以便吸收零阶项。Moser 方法对系数只需可测和一致椭圆，体现了其“非扰动”特点。

4.4 De Giorgi 振荡衰减

对水平集 $A_k = \{u < k\}$ ，使用 $(u - k)_-$ 作为测试函数，得到集合测度的递推。De Giorgi 方法的典型结论是：若某个球上 $|A_k|$ 足够小，则在更小球上 $u \geq k - \delta$ ；对上水平集同理。把半径缩小和振荡减少结合起来，可得

$$\text{osc}_{B_\rho(x_0)} u \leq C \left(\frac{\rho}{R} \right)^\alpha \text{osc}_{B_R(x_0)} u + CR^{2-n/q} \|f\|_{L^q(B_R)}. \quad (4.5)$$

其中 $0 < \alpha < 1$ 只依赖于维数和椭圆性比值。振荡衰减与 Hölder 连续性等价，这说明无需系数连续性也能得到内点 Hölder 正则性。

4.5 弱最大值原理与 ABP 估计

对非散度型方程

$$-a^{ij}D_{ij}u \leq f$$

若系数只有可测性, 不能对 a^{ij} 做分部积分。Alexandrov–Bakelman–Pucci (ABP) 估计改为研究 u^+ 的凸包接触集。若 Ω 有界且 $u \leq 0$ 于边界, 则

$$\sup_{\Omega} u \leq C(n, \lambda) \operatorname{diam}(\Omega) \|f_+\|_{L^n(\Gamma^+)}, \quad (4.6)$$

其中 Γ^+ 是上接触集。证明将每个斜率与一个支撑超平面对应, 再用梯度映射的面积公式和 Hessian 行列式估计接触集的测度。

ABP 的右端自然出现 L^n 范数, 这是非散度型最大值原理的临界尺度。它不仅给出唯一性, 还为 Krylov–Safonov 的增长引理提供测度估计。与能量方法相比, ABP 不依赖散度结构, 却要求强解或黏性解框架来解释 Hessian。

4.6 Krylov–Safonov 的增长引理

对一致椭圆的非散度型方程, Krylov–Safonov 理论通过 ABP、覆盖引理和适当障碍函数证明: 若非负超解在一个球的正比例子集上高于某个水平, 则在更小球上有统一正下界。反复应用得到弱 Harnack, 再与局部上界拼接成 Harnack 不等式。

这一理论与 De Giorgi–Moser 的结论相似, 但机制不同:

	散度型	非散度型
自然解空间	H_{loc}^1 弱解	$W_{\text{loc}}^{2,n}$ 强解或黏性解
基本工具	能量测试、截断、Sobolev	ABP、接触集、覆盖与障碍
粗糙系数	$A \in L^\infty$ 可处理	$A \in L^\infty$ 可处理
核心结论	局部有界、Harnack、Hölder	Harnack、Hölder

4.7 弱 Harnack 与 Harnack 不等式

对非负弱超解, Moser 迭代作用于 u^{-1} 或 $\log(u + \delta)$ 可以把负幂积分控制起来, 得到弱 Harnack: 存在 $p > 0$ 使

$$\left(\frac{1}{|B_R|} \int_{B_R} u^p \, dx \right)^{1/p} \leq C \left(\operatorname{ess\,inf}_{B_{R/2}} u + R^{2-n/q} \|f\|_{L^q(B_R)} \right). \quad (4.7)$$

将其与子解的局部有界性结合, 就得到

$$\operatorname{ess\,sup}_{B_{R/2}} u \leq C \operatorname{ess\,inf}_{B_{R/2}} u \quad (\text{齐次、非负解}). \quad (4.8)$$

Harnack 不等式不仅给出点值比较, 还能保证非负解族的紧性, 进而在缩放极限和 Liouville 论证中发挥作用。

定理 4.1 (Harnack 链与 Liouville 原理). 设 $u \geq 0$ 是一致椭圆方程的齐次弱解。如果任意紧球满足 Harnack 不等式, 并且 u 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上具有不超过常数的增长, 则 u 为常数。更一般地, 若增长阶低于基本解的自然尺度, 缩放后的振荡也会趋于零。

证明的关键是先任意固定球上比较两个点，再让球半径趋于无穷。对非有界增长的解，必须把增长假设写清楚；仅有“在全空间上有解”通常不足以推出常数性。

4.8 Campanato、BMO 与 Hölder 连续性

对球 $B_r(x) \Subset \Omega$ ，记平均值 $u_{x,r} = |B_r(x)|^{-1} \int_{B_r(x)} u$ 。Campanato 判据说，若

$$\int_{B_r(x)} |u - u_{x,r}|^2 dy \leq Mr^{n+2\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1, \quad (4.9)$$

则 $u \in C_{\text{loc}}^\alpha(\Omega)$ ，并且 Hölder 半范数由 M 和局部 L^2 范数控制。 $\alpha = 0$ 附近的平均振荡控制对应 BMO；John–Nirenberg 不等式将平均意义的控制提升为指数可积性。

4.9 Schauder 与 $W^{2,p}$ 路线

当 $a^{ij} \in C^{0,\alpha}$ 、 $f \in C^{0,\alpha}$ 时，冻结系数、比较常系数方程和 Campanato 估计给出 Schauder 估计

$$\|u\|_{C^{2,\alpha}(B_{1/2})} \leq C \left(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)} \right). \quad (4.10)$$

对仅有可测系数的非散度型问题，Schauder 不适用，Krylov–Safonov 理论以测度和障碍函数为核心建立 Harnack 与 Hölder 估计。

对强解，Calderón–Zygmund 理论给出

$$\|u\|_{W^{2,p}(\Omega')} \leq C \left(\|u\|_{L^p(\Omega)} + \|f\|_{L^p(\Omega)} \right), \quad \Omega' \Subset \Omega, \quad (4.11)$$

在常系数或系数足够规则时成立。若 $p > n$ ，再由 Sobolev 嵌入得到 $C^{1,\alpha}$ ；这构成非线性方程 bootstrap 的基本台阶。

4.10 冻结系数与摄动论证

设 u 解变系数方程，而 w 在同一球上解冻结系数方程

$$-a^{ij}(x_0)D_{ij}w = 0, \quad w - u \in H_0^1(B_r(x_0)).$$

常系数解具有精确的尺度衰减：

$$\int_{B_\rho} |\nabla w - (\nabla w)_{B_\rho}|^2 \leq C \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \int_{B_r} |\nabla w - (\nabla w)_{B_r}|^2.$$

再估计 $u - w$ ：

$$\int_{B_r} |\nabla(u - w)|^2 \leq C\omega_A(r)^2 \int_{B_r} |\nabla u|^2 + Cr^{n+2-2n/q} \|f\|_{L^q(B_r)}^2,$$

其中 $\omega_A(r)$ 是系数振荡模。把两式合并并使用 Campanato 迭代引理，即可获得梯度 Hölder 估计。Schauder 理论可以理解为“常系数正则性在小尺度扰动下保持”。

4.11 边界正则性

内点估计只使用局部球，而边界点需要把区域拉直到半球。平坦边界上，零边界数据允许奇延拓或使用带边界的 Caccioppoli 估计；一般 C^1 边界通过坐标图和系数变换处理。边界最大值原则与 Hopf 引理要求内球条件，边界 Schauder 估计则要求边界和数据具有相应 Hölder 正则性。

具体地，在 $x_0 \in \partial\Omega$ 附近若

$$\Omega = \{(x', x_n) : x_n > \psi(x')\}, \quad \psi \in C^{1,\alpha},$$

取变换 $y' = x'$, $y_n = x_n - \psi(x')$ ，边界被拉直为 $y_n = 0$ 。变换后的系数仍一致椭圆，其正则性由 ψ 和原系数共同决定。切向差商可以直接估计，法向二阶导数则用方程本身解出。

定理 4.2 (线性正则性的选择原则). 设 u 解二阶一致椭圆方程。

- (1) 散度型、可测系数：优先使用 *De Giorgi–Nash–Moser*，得到 $u \in C_{\text{loc}}^\alpha$ ；
- (2) 散度型、*Lipschitz* 系数：差商法给出 H_{loc}^2 ；
- (3) 非散度型、可测系数：*ABP* 与 *Krylov–Safonov* 给出 *Harnack* 和 *Hölder*；
- (4) 系数与数据为 C^α ：*Schauder* 给出 $C^{2,\alpha}$ ；
- (5) 数据为 L^p 且系数足够规则：*Calderón–Zygmund* 给出 $W^{2,p}$ 。

来源线索：韩青、林芳华第 3–5 章的 *Campanato/De Giorgi* 路线；*Grigoryan* 第 2–6 章的差商、边界和非散度型理论。

5 非线性椭圆方程的变分方法

5.1 从能量泛函到 Euler–Lagrange 方程

考虑半线性问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, u), & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (5.1)$$

若 $F(x, s) = \int_0^s f(x, t) dt$ ，对应能量为

$$J(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \int_{\Omega} F(x, u) dx. \quad (5.2)$$

沿方向 φ 求导得到

$$J'(u)\varphi = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi dx - \int_{\Omega} f(x, u)\varphi dx. \quad (5.3)$$

因此临界点正是 (5.1) 的弱解。先在 H_0^1 中取得临界点，再用线性正则性和非线性增长条件提升，是比直接假设 C^2 更稳健的路线。

5.2 直接法与极小解

直接法包含三个步骤：取极小序列；用 coercivity 得到有界性；利用反射性取弱收敛子列，并用紧嵌入处理非线性项。若 J 在 H_0^1 上强制且弱下半连续，则

$$J(u) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} J(u_k), \quad u_k \rightharpoonup u, \quad (5.4)$$

从而极限为极小元。梯度平方项的弱下半连续性来自 Hilbert 空间结构；势能项通常依赖 Rellich 紧嵌入和增长控制。

命题 5.1 (上下解方法的基本框架). 若存在有序的下解 $\underline{u}$ 和上解 $\bar{u}$ ，满足 $\underline{u} \leq \bar{u}$ ，并且非线性在该区间上满足局部 Lipschitz 条件，则可通过截断非线性和极小化构造解 u ，使

$$\underline{u} \leq u \leq \bar{u}.$$

若另有比较原理，则在给定上下界之间可以构造最小解和最大解。

上下解方法的优点是只需局部控制非线性，并且保留序结构；缺点是需要先找到有序的屏障。对指数非线性、幂非线性和几何方程，常将常数、径向函数或第一特征函数作为候选上下解。

5.3 约束极小化与 Lagrange 乘子

有些方程的自然泛函在全空间上无下界，但在约束流形上可以极小化。例如 Sobolev 最优常数来自

$$S = \inf \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 \, dx : u \in \dot{H}^1(\mathbb{R}^n), \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{2^*} \, dx = 1 \right\}.$$

若极小元存在，Lagrange 乘子原理给出

$$-\Delta u = \mu |u|^{2^*-2} u.$$

次临界指数时，紧嵌入通常保证极小元存在；临界指数时，缩放

$$u_\tau(x) = \tau^{(n-2)/2} u(\tau x)$$

同时保持梯度范数和 L^{2^*} 范数，紧性因此失效。极小序列可能集中成“泡”，需要浓缩紧性或精细试探函数恢复极限。

第一特征值也可由约束极小化得到：

$$\lambda_1(-\Delta; \Omega) = \inf_{u \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\int_{\Omega} |\nabla u|^2}{\int_{\Omega} u^2}.$$

极小元可取正值，且第一特征值简单。这一 Rayleigh 商在稳定性谱判据中会再次出现。

5.4 Mountain Pass 与 Palais-Smale 条件

当 J 不再有全局极小元时，可以寻找山路型临界点。典型几何是： $J(0) = 0$ ，在小球面上 $J \geq \alpha > 0$ ，但存在 e 使 $\|e\|$ 大且 $J(e) < 0$ 。定义路径类

$$\Gamma = \{\gamma \in C([0, 1], H_0^1) : \gamma(0) = 0, \gamma(1) = e\},$$

和山路高度

$$c = \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_{t \in [0,1]} J(\gamma(t)).$$

若满足 Palais–Smale 条件：任何 $J(u_k)$ 有界且 $J'(u_k) \rightarrow 0$ 的序列都有强收敛子列，则 c 是临界值。临界指数或无界区域上紧性缺失时，PS 条件会失败，需要浓缩紧性、对称性或截断恢复。

以 $-\Delta u = |u|^{p-2}u$ 为例， $2 < p < 2^*$ 时

$$J(u) = \frac{1}{2} \|\nabla u\|_2^2 - \frac{1}{p} \|u\|_p^p.$$

小范数处二次项占优，故 $J > 0$ ；沿任意非零方向 tu ，当 $t \rightarrow \infty$ 时 p 次项占优，故 $J(tu) \rightarrow -\infty$ 。次临界紧嵌入保证 PS 条件，从而得到非零弱解。若希望得到正解，可对 $|u|$ 极小化或使用最大值原理处理正、负部分。

5.5 正则性提升与 bootstrap

假设 $f(x, u)$ 的增长使得弱解先属于 L^{p_0} 。利用 $W^{2,p}$ 估计和嵌入，可以递推

$$u \in L^{p_j} \implies f(x, u) \in L^{q_j} \implies u \in W^{2,q_j} \implies u \in L^{p_{j+1}}.$$

当指数最终超过维数时，得到 $u \in C^{1,\alpha}$ ，从而方程可逐点解释。对于系统或积分方程，可以把正则性提升写成一个压缩算子问题；若算子在两个空间中分别具有收缩和压缩性质，也能建立跨空间的 bootstrap。

5.6 固定点方法与半线性 Dirichlet 问题

将方程写成

$$u = T(u) := (-\Delta_D)^{-1} f(x, u),$$

其中 $(-\Delta_D)^{-1}$ 是 Dirichlet Green 算子。若 f 在某个闭凸集上保持有界，Green 算子又将 L^p 紧映入 C^α ，则 Schauder 固定点定理可给出解。若

$$\|T(u) - T(v)\|_X \leq \kappa \|u - v\|_X, \quad \kappa < 1,$$

Banach 不动点定理还给出唯一性和迭代收敛。小参数、短区间或非线性 Lipschitz 常数足够小时，压缩映射是最直接的方法。

Leray–Schauder 延拓则考虑

$$u = tT(u), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

只要所有可能的不动点具有与 t 无关的先验界，就可把 $t = 0$ 的可解性延拓到 $t = 1$ 。因此非线性存在性常被转化为先验估计问题。

5.7 曲率方程作为几何模型

在二维闭曲面 (M, g) 上，共形变换 $\tilde{g} = e^{2u}g$ 的 Gauss 曲率满足

$$-\Delta_g u + K_g = \tilde{K} e^{2u}. \quad (5.5)$$

对应能量含有指数项，二维 Moser–Trudinger 不等式取代临界 Sobolev 嵌入。正负曲率情形的 coercivity 不同，上下解和约束变分需要分别处理。

高维 Yamabe 问题在共形变换 $\tilde{g} = u^{4/(n-2)}g$ 下变为

$$-c_n \Delta_g u + R_g u = \tilde{R} u^{(n+2)/(n-2)}, \quad u > 0. \quad (5.6)$$

指数 $(n+2)/(n-2) = 2^* - 1$ 正好是 Sobolev 临界指数，故紧性是核心困难。曲率问题展示了线性正则性、约束变分、临界嵌入和最大值原理如何在同一方程中同时出现。

来源线索：Chen-Li 第 2-6 章：变分法、Mountain Pass、正则性提升以及曲率方程。

6 稳定解、Gelfand 问题与极值解

6.1 二次变分与稳定性

对能量 $E_\Omega(u) = \frac{1}{2} \int |\nabla u|^2 - \int F(u)$ ，若 $-\Delta u = f(u)$ ，则二阶变分为

$$Q_u(\varphi) = \int_\Omega |\nabla \varphi|^2 \, dx - \int_\Omega f'(u) \varphi^2 \, dx. \quad (6.1)$$

称解在 Ω 中稳定，如果 $Q_u(\varphi) \geq 0$ 对所有 $\varphi \in C_c^1(\Omega)$ 成立。局部极小解自动稳定；单侧极小解通过正、负部分分解也推出稳定；上下解构造出的最小解通常具有同样性质。

定理 6.1 (稳定性的谱判据). 设 Ω 有界， u 为 $-\Delta u = f(u)$ 的解。以下条件等价：

- (a) $Q_u(\varphi) \geq 0$ 对所有 $\varphi \in H_0^1(\Omega)$ 成立；
- (b) 线性化算子 $-\Delta - f'(u)$ 的第一 Dirichlet 特征值满足 $\lambda_1 \geq 0$ ；
- (c) 存在正函数 $v > 0$ ，使 $-\Delta v - f'(u)v \geq 0$ 。

在无界区域上，条件 (a) 与“每个有界子域上的第一特征值非负”等价。

从正函数判据到二次型的证明使用测试函数 φ^2/v 和 Young 不等式。这一技巧将谱信息变成积分不等式，是稳定解理论与几何 Poincaré 公式的共同起点。

6.2 Morse 指标与紧集外稳定

二次型 Q_u 的 Morse 指标定义为使 Q_u 负定的最大线性子空间维数。指标为 0 正是稳定；有限指标意味着不稳定方向只有有限个。若 u 在两个互不相交子域上都不稳定，可以选取支撑不交的两个负方向，得到至少二维负子空间。由此可推得：有限 Morse 指标解在某个紧集外稳定。

更精确地，若不存在紧集 $K \Subset \Omega$ 使 u 在 $\Omega \setminus K$ 稳定，就能构造无限多个两两不交的子域 ω_j ，每个子域上都有 $Q_u(\varphi_j) < 0$ 。由于支撑不交，

$$Q_u \left(\sum_{j=1}^m c_j \varphi_j \right) = \sum_{j=1}^m c_j^2 Q_u(\varphi_j) < 0,$$

这与有限 Morse 指标矛盾。紧集外稳定允许在无穷远处使用稳定性估计，是全空间分类和 Liouville 定理的自然假设。

6.3 动态稳定与椭圆稳定

将稳态方程看成抛物问题

$$\partial_t v - \Delta v = f(v)$$

的平衡点。令 $v = u + \varepsilon \phi$ ，一阶线性化为

$$\partial_t \phi + (-\Delta - f'(u))\phi = 0.$$

若第一特征值 $\lambda_1 > 0$ ，扰动的主模态指数衰减，平衡点在线性意义下渐近稳定；若 $\lambda_1 < 0$ ，第一特征函数方向指数增长，平衡点不稳定。半稳定情形 $\lambda_1 = 0$ 仅靠二阶变分不能决定非线性动态，需要考察更高阶项或分支结构。

6.4 Gelfand 问题的径向模型

单位球 $B_1 \subset \mathbb{R}^N$ 上的 Gelfand 问题为

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda e^u, & B_1, \\ u = 0, & \partial B_1. \end{cases} \quad (6.2)$$

径向解满足

$$-u''(r) - \frac{N-1}{r}u'(r) = \lambda e^{u(r)}, \quad u'(0) = 0, \quad u(1) = 0.$$

尺度变换和相平面分析显示解分支随 λ 先上升后可能折返。显式奇异解

$$u_s(r) = -2 \log r, \quad \lambda_s = 2(N-2) \quad (6.3)$$

满足方程并在边界取零，但在原点发散。它的稳定性由二阶变分和 Hardy 不等式决定；临界现象发生在维数 $N = 10$ 附近：低维时稳定分支的极值解有界，高维时极值解可以是奇异的。

临界维数可直接计算。对 $u_s = -2 \log r$ ，有 $e^{u_s} = r^{-2}$ ，稳定性要求

$$\int_{B_1} |\nabla \varphi|^2 \, dx \geq 2(N-2) \int_{B_1} \frac{\varphi^2}{r^2} \, dx.$$

Hardy 最优常数为 $(N-2)^2/4$ ，因此奇异解稳定当且仅当

$$2(N-2) \leq \frac{(N-2)^2}{4},$$

即 $N \geq 10$ 。这不是偶然的技术阈值，而是线性化逆平方势与 Hardy 不等式正好达到平衡的维数。

6.5 径向变换与分支图

令 $u(r) = w(s) - 2 \log r + \log(2(N-2)/\lambda)$ ，其中 $s = -\log r$ 。径向 Gelfand 方程可化成自治常微分方程。平衡点对应奇异解，线性化特征根决定正则解轨道接近平衡点时是单调还是振荡：低维出现分支折返，高维轨道单调逼近。

分支图上， λ 不是解振幅的单值函数。稳定分支从 $(0,0)$ 出发，直到第一特征值变为零；折返点处隐函数定理失效，之后常出现不稳定解。Dupaigne 的模型强调：稳定性、分支转折和极值解正则性是同一谱现象的不同侧面。

6.6 稳定分支与极值解

对一般单调非线性 f ，设 u_λ 是参数 λ 下的最小解。比较原理通常给出

$$0 < \lambda_1 < \lambda_2 \implies u_{\lambda_1} \leq u_{\lambda_2}.$$

令

$$\lambda^* = \sup\{\lambda > 0 : \text{存在经典解}\}, \quad u^* = \lim_{\lambda \uparrow \lambda^*} u_\lambda.$$

单调收敛和局部能量估计保证 u^* 是稳定弱解；其是否有界取决于维数、非线性增长和几何结构。稳定弱解的唯一性常用两解之差作为测试函数，并借助稳定性不等式控制非线性余项。

构造最小分支的常见步骤如下。

(1) 以 0 为下解，选择满足 $-\Delta \bar{u} \geq \lambda f(\bar{u})$ 的上解；

(2) 定义单调序列

$$-\Delta u_{k+1} = \lambda f(u_k), \quad u_{k+1}|_{\partial\Omega} = 0, \quad u_0 = 0;$$

(3) 比较原理给出 $0 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq \bar{u}$ ，极限为最小解 u_λ ；

(4) 若 u_λ 不稳定，第一负特征方向可产生比它更小的上解，与最小性矛盾，故最小解稳定；

(5) 令 $\lambda \uparrow \lambda^*$ ，用单调收敛和一致积分估计取得极值弱解。

若 $u^* \in L^\infty$ ，标准椭圆正则性通常把它提升为经典解；若无界，它仍可能在 H_0^1 或 L^1 框架中满足方程。极值解正则性问题的核心就是从稳定性不等式推出足够高的可积性。

6.7 几何 Poincaré 公式与奇异集

对稳定解在正则水平集上的切向梯度分解，稳定性测试函数可转化为曲率项控制。典型形式为

$$\int_{\Omega \cap \{\nabla u \neq 0\}} \left(|\nabla_T |\nabla u||^2 + (|A_{\{u=t\}}|^2 + \text{Ric}(\nu, \nu)) |\nabla u|^2 \right) \eta^2 dx \leq \int_{\Omega} |\nabla \eta|^2 |\nabla u|^2 dx, \quad (6.4)$$

其中 $A_{\{u=t\}}$ 是水平集第二基本形式。在欧氏空间中 Ricci 项消失，曲率控制与 Sobolev 不等式结合可以排除低维奇异性。

对于高维稳定解，常见策略是：用稳定性得到 Morrey 型能量增长；用单调性公式控制缩放；对奇异点进行 blow-up；分析极限的齐次性和 Liouville 性质。奇异集的 Hausdorff 维数因此受到维数和非线性临界指数的上界约束。

6.8 Morrey 空间、单调性公式与部分正则性

Morrey 空间以局部尺度增长刻画函数：

$$\|g\|_{L^{p,\lambda}(\Omega)} = \sup_{B_r(x) \subseteq \Omega} r^{-\lambda/p} \left(\int_{B_r(x)} |g|^p dy \right)^{1/p}.$$

若梯度能量满足

$$\int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 dy \leq Cr^{N-2+2\alpha},$$

则 Campanato–Morrey 理论给出 $u \in C^\alpha$ 。在奇异问题中，稳定性先控制能量增长；若某点的小尺度归一化能量低于阈值， ε -正则性定理就保证该点附近光滑。

对 Lane–Emden 方程 $-\Delta u = |u|^{p-1}u$ ，与缩放相容的能量可写成

$$E(r) = r^{\frac{2(p+1)}{p-1}-N} \int_{B_r} \left(\frac{1}{2} |\nabla u|^2 - \frac{1}{p+1} |u|^{p+1} \right) dx + \frac{1}{p-1} r^{\frac{4}{p-1}+1-N} \int_{\partial B_r} u^2 dS.$$

对驻定解， $E'(r) \geq 0$ ，等号情形迫使解具有齐次性。blow-up 极限因此往往是齐次稳定解；若分类定理排除非平凡齐次极限，就得到原解正则。

6.9 稳定解的 Liouville 定理

在整个 $\mathbb{R}^N$ 或半空间上，若稳定解具有适当增长控制，Harnack、稳定性和缩放可以推出平凡性。例如，对于某些指数范围的

$$-\Delta u = u^p, \quad u > 0 \quad \text{in } \mathbb{R}^N,$$

不存在非零稳定解。证明通常反设存在解，取大球上的稳定性测试函数，利用 Sobolev 或 Hardy 不等式获得随半径增长的矛盾；或者缩放到非平凡极限，再用 Liouville 定理排除。

Liouville 定理还可反推有界区域上的先验界。若存在一系列解 u_k 的最大值趋于无穷，在最大点附近按自然尺度重标度，边界若远离则极限定义在 $\mathbb{R}^N$ ，若边界可见则极限定义在半空间。局部正则性和 Harnack 保证极限非平凡；相应全空间或半空间 Liouville 定理给出矛盾，从而证明原问题的统一 L^∞ 界。

来源线索：Dupaigne 第 1–6 章：稳定性、Morse 指标、Gelfand 分支、极值解、部分正则性与 Liouville 定理。

7 移动平面、移动球与 De Giorgi 方法

7.1 移动平面法

设关于方向 $e \in \mathbb{S}^{N-1}$ 的平面为

$$T_\lambda = \{x \cdot e = \lambda\}, \quad \Sigma_\lambda = \{x \in \Omega : x \cdot e > \lambda\}.$$

令 x^λ 为关于 T_λ 的反射，并定义差函数

$$w_\lambda(x) = u(x^\lambda) - u(x).$$

从远离对称轴的位置开始，利用边界条件和窄区域最大值原理证明 $w_\lambda \geq 0$ 。然后把平面向内移动到临界位置 λ_0 。若在临界位置仍严格为正，强最大值原理和 Hopf 引理允许继续移动，矛盾；故只能有 $w_{\lambda_0} \equiv 0$ 。对所有方向重复，得到对称性和单调性。

证明思路 (移动平面的三个检查点). (1) 反射区域是否仍包含在定义域内；

(2) 差函数满足的线性方程中，零阶系数是否允许最大值原理；

(3) 临界位置是否能用 Hopf 引理排除“接触但不相等”的情形。

若定义域无界，还需在无穷远处先建立衰减或积分小性，以启动方法。

典型应用包括单位球中的正解对称性、半空间问题以及 $-\Delta u = u^{(N+2)/(N-2)}$ 的分类。移动平面法的本质是把非线性方程的比较问题转化成反射差函数的线性最大值问题。

7.2 窄区域原理

若差函数满足

$$-\Delta w - c(x)w \geq 0 \quad \text{in } \Sigma, \quad w \geq 0 \quad \text{on } \partial\Sigma,$$

但 c^+ 不一定为零, 普通最大值原理未必适用。令 $w_- = \max(-w, 0)$ 并测试, 得到

$$\int_{\Sigma} |\nabla w_-|^2 \leq \|c^+\|_{L^\infty(\Sigma)} \int_{\Sigma} w_-^2.$$

若 Σ 很窄, Poincaré 常数足够小:

$$\int_{\Sigma} w_-^2 \leq C |\Sigma|^{2/N} \int_{\Sigma} |\nabla w_-|^2,$$

右端可吸收, 故 $w_- \equiv 0$ 。这解释了为什么移动平面可以从靠近最外边界的窄帽形区域启动, 即使线性化零阶系数没有理想符号。

7.3 球中正解的对称性示例

设 $\Omega = B_1(0)$, $u > 0$ 解

$$-\Delta u = f(u), \quad u|_{\partial B_1} = 0,$$

且 f 局部 Lipschitz。固定 e_1 方向, 从 λ 接近 1 开始移动。差函数满足

$$-\Delta w_\lambda = c_\lambda(x)w_\lambda, \quad c_\lambda(x) = \begin{cases} \frac{f(u(x^\lambda)) - f(u(x))}{u(x^\lambda) - u(x)}, & w_\lambda(x) \neq 0, \\ 0, & w_\lambda(x) = 0. \end{cases}$$

c_λ 在有界值域上有界, 窄区域原理给出初始比较。临界位置必须是 $\lambda_0 = 0$: 若 $\lambda_0 > 0$, 强最大值原理给出帽形区域内严格正, Hopf 引理又给出反射面的严格法向导数, 允许继续移动。对每个方向重复可知 u 关于所有过原点的超平面对称, 故 $u = u(r)$, 并且 $u'(r) < 0$ 。

7.4 移动球与 Kelvin 变换

对临界幂方程, Kelvin 变换

$$v(x) = |x - x_0|^{2-N} u\left(x_0 + \frac{x - x_0}{|x - x_0|^2}\right) \quad (7.1)$$

保持方程形式。围绕球面反射并比较变换前后的函数, 可将移动平面推广为移动球。移动球尤其适合具有共形不变性的临界方程, 它同时给出对称性、单调性和尖峰估计。

若球心为 x_0 、半径为 λ , 反演点为

$$x^{x_0, \lambda} = x_0 + \frac{\lambda^2(x - x_0)}{|x - x_0|^2},$$

Kelvin 变换写成

$$u_{x_0, \lambda}(x) = \left(\frac{\lambda}{|x - x_0|}\right)^{N-2} u(x^{x_0, \lambda}).$$

对临界方程, 变换前后满足同一 PDE; 对非临界方程会出现一个带幂的权重, 该权重的单调性决定比较是否仍可推进。移动球最终常得到

$$u_{x_0, \lambda}(x) \leq u(x)$$

在反演球外成立, 并由等号情形分类所有正解。

7.5 积分形式的移动平面

对非局部方程或 Green 表示方程，局部最大值原理不一定可直接使用。若

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^N} K(x, y) F(u(y)) \, dy,$$

则比较反射区域上的积分差，并利用核的单调性和正部积分估计，就能得到积分形式的移动平面。这里的关键不再是局部二阶导数，而是全局范数和核的绝对连续性。

例如 Hardy–Littlewood–Sobolev 型积分方程

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^N} \frac{u(y)^p}{|x - y|^{N-\alpha}} \, dy$$

在反射后有

$$u(x^\lambda) - u(x) = \int_{\Sigma_\lambda} \left(\frac{1}{|x^\lambda - y|^{N-\alpha}} - \frac{1}{|x - y|^{N-\alpha}} \right) (u(y)^p - u(y^\lambda)^p) \, dy.$$

核差在适当区域具有确定符号。对差函数的正部使用 HLS 不等式，可在远端或窄区域获得压缩因子，从而启动并推进平面。

7.6 单调解与 De Giorgi 猜想

相变模型的原型为

$$-\Delta u = f(u) \quad \text{in } \mathbb{R}^N, \quad \partial_{x_N} u > 0, \quad (7.2)$$

其中 f 是双稳势导数。单调解的每个水平集都像界面，能量最小化与极小曲面理论提示其应当是平面。De Giorgi 猜想断言，在低维度下，满足适当有界性和单调性的 entire 解应只依赖一个线性变量。

在 $N = 2, 3$ 的证明中，先利用单调性构造稳定性或最小化性质，再把水平集的曲率控制转成几何不等式，最后用低维极小曲面的 Liouville 性质得到平面性。更高维度出现非平面极小锥，说明低维结论不能直接外推。

7.7 相变能量与极小曲面极限

Allen–Cahn 型能量为

$$E_\varepsilon(u) = \int_{\Omega} \left(\frac{\varepsilon}{2} |\nabla u|^2 + \frac{1}{\varepsilon} W(u) \right) \, dx,$$

其中 W 在 ± 1 处有两个势阱。Euler–Lagrange 方程是

$$-\varepsilon^2 \Delta u + W'(u) = 0.$$

当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时， u 大部分区域接近 ± 1 ，过渡层集中在一个余维一界面附近。能量的 Γ -极限与界面面积成正比，稳定解的二次变分则趋向极小超曲面的稳定性二次型。这给出 De Giorgi 猜想与 Bernstein/极小曲面理论之间的结构联系。

必须区分三种性质：单调解、稳定解、全局极小解。单调性常蕴含稳定性，因为 $v = \partial_{x_N} u > 0$ 解线性化方程；全局极小解也稳定；但一般稳定解未必单调或全局极小。这些蕴含关系决定可使用的几何工具强弱。

来源线索：Chen–Li 第 7–8 章的最大值原理与移动方法；Dupaigne 第 7–8 章的稳定单调解和 De Giorgi 猜想。

8 综合方法图谱与学习总结

8.1 一张方法地图

问题阶段	主要工具	典型产出
存在性	Lax–Milgram、直接法、Mountain Pass、上下解	弱解、极小解、山路临界点
唯一性	能量恒等式、最大值原理、比较原理	齐次问题只有零解、最小解唯一
局部控制	Caccioppoli、截断、Moser/De Giorgi 迭代	局部有界性、弱 Harnack
连续性	振荡衰减、Campanato、Harnack	Hölder 连续性、紧性
高阶正则性	Schauder、Calderón–Zygmund、bootstrap	$C^{2,\alpha}$ 、 $W^{2,p}$ 、经典解
分类与对称	Liouville、移动平面/球、稳定性	对称性、单调性、非存在性

不同工具并非相互替代。Moser 和 De Giorgi 适合可测系数，Schauder 依赖 Hölder 系数； $W^{2,p}$ 估计产生积分意义的高阶导数，而 Schauder 直接给出点态 Hölder 控制。遇到新问题时，应先判断系数正则性、区域几何、右端可积性和方程的缩放，再选择路线。

8.2 典型证明模板

模板 A：弱解到 Hölder 连续。 先用测试函数得到 Caccioppoli；再用 Sobolev 嵌入和 Moser 迭代获得局部有界；对正负部分分别应用 De Giorgi 迭代得到振荡衰减；最后以 Campanato 判据写成 Hölder 估计。

模板 B：变分解到经典解。 在 H_0^1 中证明能量泛函有界下并取得极小元；写出 Euler–Lagrange 弱方程；利用右端增长得到初步 L^p 控制；反复应用 $W^{2,p}$ 估计和嵌入，直到得到 $C^{1,\alpha}$ 或更高正则性。

模板 C：稳定解的先验估计。 把稳定性写成二次型非负；选择与解、梯度或水平集几何匹配的测试函数；用 Sobolev/Hardy 把势能项吸收；得到尺度一致的积分估计；通过 blow-up 或 Liouville 定理排除非平凡极限。

模板 D：对称性。 先构造反射差函数；从边界或无穷远启动比较；用窄区域原理推进反射面；在临界位置使用强最大值原理和 Hopf 引理；对所有方向重复以得到径向或一维结构。

8.3 常见易错点

- 不要混淆 Δ 与 $-\Delta$ 的符号。本文的能量和主特征值均采用 $-\Delta$ 为正的约定。
- 一致椭圆只控制二阶主部；低阶项需要额外的符号、可积性或小性条件。
- $W^{1,n}$ 不嵌入 L^∞ ， $W^{1,p}$ 只有在 $p > n$ 时嵌入 Hölder 空间。
- 弱 Harnack 作用于超解，局部上界估计作用于子解；二者拼接时必须先确认不等式方向。

5. 稳定性是二次变分非负，不等同于全局极小性；极小解稳定，但稳定解未必是极小解。
6. 移动平面法需要边界、无穷远和零阶项条件，不能只凭“方程看起来对称”就断言解对称。

8.4 进一步学习建议

第一遍学习应掌握平均值性质、最大值原理、Sobolev 空间、Lax–Milgram、Caccioppoli、Moser 迭代和基本 Harnack。第二遍围绕两个方向深入：一是系数粗糙时的 De Giorgi–Nash–Moser 理论，二是半线性方程的变分、稳定性和移动平面。最后再进入临界指数、奇异集、非局部算子和流形上的稳定解。

A 常用积分不等式与证明片段

A.1 Young、Hölder 与吸收

对 $a, b \geq 0$ 和 $\varepsilon > 0$ ，Young 不等式写成

$$ab \leq \varepsilon a^p + C_{p,\varepsilon} b^{p'}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

在 Caccioppoli 估计中，含有 $|\nabla u| |u| |\nabla \eta|$ 的交叉项先用 Young 分裂，再把 $\varepsilon \int \eta^2 |\nabla u|^2$ 吸收到左端。Hölder 不等式负责把右端项放入 Sobolev 可控制的指数。

A.2 Poincaré 不等式的平均值版本

对球 B_r 和 $u \in H^1(B_r)$ ，有

$$\int_{B_r} |u - u_{B_r}|^2 \, dx \leq Cr^2 \int_{B_r} |\nabla u|^2 \, dx. \quad (\text{A.1})$$

覆盖和缩放将这一局部形式推广到 Lipschitz 区域。它是 Campanato 估计、梯度振荡衰减和边界拼接的基础。

A.3 分部积分的统一检查

若 u 是 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$ 的经典解， $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ ，则

$$\int_{\Omega} f \varphi \, dx = \int_{\Omega} A \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx.$$

若文献将算子写成 $\operatorname{div}(A\nabla u) = f$ ，右端会多一个负号。所有弱形式、能量泛函和最大值原则的符号都应从这一行重新核对。

B 符号表

符号	含义
$\Omega, \partial\Omega$	区域及其边界
$B_r(x_0), \mathbb{S}^{n-1}$	球及单位球面

符号	含义
$ B ^{-1} \int_B u$	球上的平均值
$W^{k,p}, H^k, H_0^1$	Sobolev 空间及零边界子空间
λ, Λ	一致椭圆性的下、上界
λ_1	线性化算子的第一 Dirichlet 特征值
$\text{osc}_B u$	振荡 $\sup_B u - \inf_B u$

参考文献

- [1] Alexander Grigoryan, *Elliptic Partial Differential Equations*, Universität Bielefeld lecture notes, WS 2023/24.
- [2] 韩青、林芳华, *Elliptic Partial Differential Equations*, 中级偏微分方程课程讲义。
- [3] Wenxiong Chen and Congming Li, *Methods on Nonlinear Elliptic Equations*, American Institute of Mathematical Sciences, 2010.
- [4] Louis Dupaigne, *Stable Solutions of Elliptic Partial Differential Equations*, CRC Press, 2011.